

AI 海啸来了，我们在造一条船

人工智能专业人才培养改革试点 · 院长实验班建设情况汇报

汇报时长：15 分钟 | 汇报人：郑积仕

人工智能与交通工程学院 · 全院教师会 · 2026 年 9 月

今天讲三件事

前两件是交代，第三件才是我今天来的目的

一、为什么非做不可

- AI 海啸冲掉的是什么
- 为什么答案是「造一条船」
- 6 月至今，七项工作都做了什么

二、这条船长什么样

- 试点规模与选拔方式
- 教学模式、考核改革、实践体系
- 建设目标与已提请学校支持的事项
- 为什么必须自己做一套教学智能体

三、请各位上船

- 未来 AI 教育的 Agent 构想
- 国内外调研：我们站在谁的肩膀上
- 两个已经在跑的 Agent
- **三种参与方式，扫码即可报名**

全程约 15 分钟。中间任何一页觉得不对，请直接打断——讲的每个数字都能当场打开系统核对。

WHY?

为什么一个学院要停下来，专门为一批学生重做一套培养方式？

先请各位想一分钟。想完了，我再讲我们做了什么。

AI 海啸已经到岸

它冲掉的不是某一门课，是我们判断「他学会了没有」的全部老办法

大模型

智能体

生成式作业

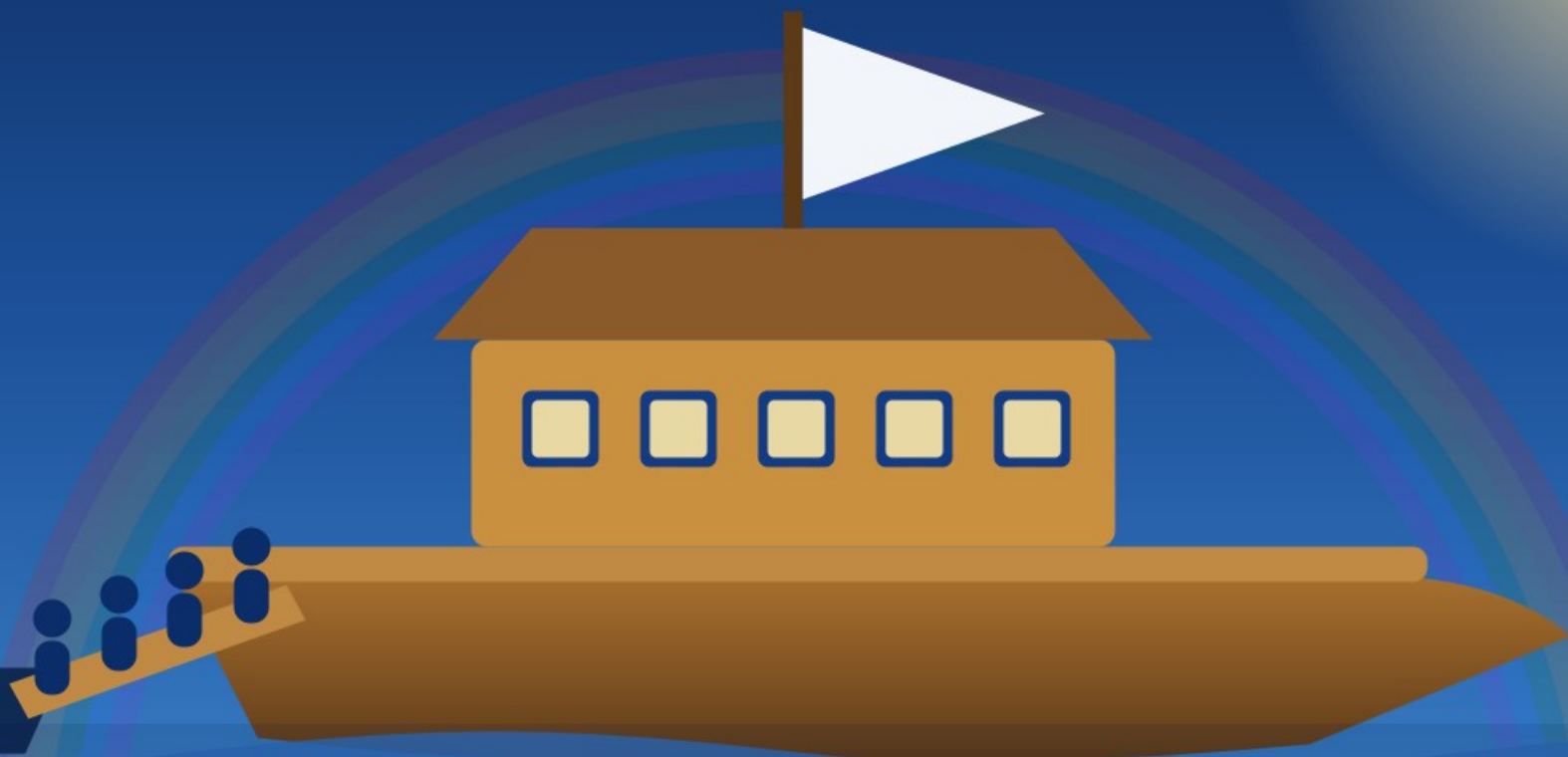
检索即得

AI 代写

作业能跑、报告像样、格式规范，问两句却答不上来。作业、考勤、课堂反应——我们判断「他学会了没有」的老信号，同时失效了。

所以要赶在浪到之前，先把船造好

院长实验班就是这条船 —— 今天这场会，是在请各位上船



浪不会等我们讨论清楚。院长实验班就是这条船——先把 60 个学生、10 个导师、一套可核查的教学方式放上去，跑给全院看。

6 月到 9 月，我们做了七件事

一个暑假，没有一件是写在教学任务书上的

	做了什么	现在的状态
①	实验班培养方案修订 —— 课程体系、学分结构、集中实践环节	改了十多轮，28 门课 / 77.5 学分已入库
②	《人工智能专业人才培养改革试点工作的报告》 —— 七部分	已报教务处、学工部（2026-09-02）
③	实验班学生管理办法 —— 选拔、退出、替补、日常管理	主动申请、择优组班、自愿退出、替补递进
④	场地装修方案 —— 专用教室与驻场宿舍	教室 160 m ² 以上，配电 / 网络 / 空调 / 照明 / 家具配套
⑤	第一学期全部课程与项目的集体备课	课程与项目一并备，不是各备各的
⑥	教学智能体开发 —— 本次汇报的后半段	463 知识点 / 5,021 学习事件，已部署运行
⑦	场地与合作洽谈 —— 软件园校区、宏天公司、软件园管委会	产学研合作协议推进中

这七件事只有第⑥件是技术活。其余六件说明的是：这不是一个技术项目，是一次培养方式的整体改造。

一、试点规模与选拔方式

2026 年我校首次开设人工智能专升本，招生 128 人，其中约 60 人具备计算机类基础

	怎么定的
规模	在该专业进行试点，规模 66 人左右
学生遴选	主动申请、择优组班、自愿退出、替补递进；入学第一个月内统一组织，第一学期期末设一次自愿退出窗口
选拔方式	笔试考察「人工智能核心课程部分章节的 AI 辅助自学成效」；面试考察动手能力、既往项目经历与发展潜力，面试比例 $\leq 1.5:1$
落选学生	确有基础、意愿和决心的，面试通过后可进导师项目组；学籍仍在原班，课程可申请免听、实践课成绩可申请等效认定，其他课程回原班考试
教师遴选	学院安排、主动申请、择优遴选、自愿退出； 以具备产业项目研发经历者为主

「自愿退出、替补递进」是刻意留的口子：把人绑在船上，船就变成了另一种教室。

二、教学模式与组织安排

不再进行传统满堂灌授课，以产业项目替代传统课程。

	安排
组织	成立院长工作室，院领导牵头，教学办、学工办、专业负责人、课程教师、项目导师共同参与
模式	AI 辅助自学 + 项目驱动实践 + 导师团队指导；现阶段「双轨并行」，传统班级与工作室试点并存
师资	先行建设双师型队伍 10 人左右，形成 6-10 个产学研合作项目；2 名专职工程师 + 10 余名研究生全程驻场
编组	每组 5-10 人对接一个真实产业项目，配导师 1-2 名，导师组长负责制；毕业设计原则上由项目导师指导
作息	周一至周六集中学习实践，8:20-21:00（午休与晚餐不排任务）， 是作息框架而非全程授课 ；同步建立学业预警与健康关怀机制

「双轨并行」既是稳妥，也是设计：它天然给出一个对照组——第 11 页要用到它。

三、教学与考核方式改革

AI 赋能学习 + 过程化考核 + 成果导向评价

课程类别	教学方式	综合成绩
思政类	按原模式执行	原模式
公共基础课	授课教师引导下的 AI 自主学习为主，项目导师指导下的 AI 应用实践为辅	笔试 70% + 实践 30%
专业课	授课教师引导下的 AI 自主学习 + 项目导师指导下的项目实践	笔试 30% + 实践 70%

- **每月 1 次学习成效检查：**开卷笔试、项目进度评审、代码审查或口头答辩，计入平时成绩并作为学业预警依据。经工作室同意，专业课可申请由其他课程或项目成果等效替代，学院审核后报教务处备案。
- **AI 使用的底线写死在文件里：**凡本人提交的成果，无论是否借助 AI 生成，本人须能清晰阐述核心架构、关键设计意图与主要逻辑链路，并能独立排查、验证、修改其中错误。
 - 答辩中老师可就任意部分提问，**无法解释的部分不计入个人成绩**；闭卷笔试、现场答辩等场合禁止使用 AI 工具。

这一条不是防作弊条款，是这套培养方式的定义：允许你用 AI，但你必须为它写出来的每一行负责。

五、实践教学体系

项目即课程，课程即项目。

四个递进阶段	学生在这一阶段要能做到
① 基础能力训练	跑通环境、读懂代码、按规范提交，成为项目组能用的人
② 核心算法与模型训练	独立完成一个模型 / 算法环节，能解释为什么这样选
③ 系统集成与部署	把自己那块接进真实系统，处理真实数据与真实故障
④ 独立承担子系统开发	对一个子系统的交付负责，能向企业方讲清楚

- **全部采用真实项目**：来源于校企合作、教师横向课题与行业真实需求，不编教学案例。每个学生都产出**可运行、可展示、可用于求职**的成果。
- 涉及合作企业技术资料与商业信息的，学生负保密义务，**该义务在退出工作室或毕业后继续有效**。

现状：3 个项目 / 76 个任务 / 284 条任务 - 知识点映射已入库，DAC-3D 光学检测是第一个真实在研项目。

六、建设目标与预期成效 七、已提请学校支持的事项

量化指标（依托双轨并行设置对照组）	已提请学校支持
高质量就业率明显高于非试点班：大二前就业意向达成率 $\geq 20\%$ ，进入最后一学期前 $\geq 50\%$	① 专用教室一间（ $\geq 160\text{ m}^2$ ），配电 / 网络 / 空调 / 照明 / 家具配套
可展示项目成果数量明显高于非试点班，实验班不少于 10 个	② 统筹试点学生相对集中住宿，并为驻场研究生提供宿舍
短期（1 年）： 团队搭建、班级组建、考核机制、系统一期投入使用、首门课程知识图谱入库	③ 2 名专职工程师课酬每人每月 2000 元 $\times$ 11 个月，合计 4.4 万元
中期（2-3 年）： 推广至学院其他专业，建成 AI+ 智慧交通特色方案，系统覆盖专业核心课	④ 教学工作量核算与教师考核评价适当倾斜
长期（3-5 年）： 辐射 AI+ 海洋 / 土木 / 智能制造，系统向全校开放，形成校级 AI 教学基础设施	⑤ 服务器与算力、网络接入与数据安全合规；算力建成前先行提供第一年 5 万元

愿景：每一个「人工智能 +」专业的专用教室，都是学校展现科研、育人、产业服务模式创新与成效的窗口。

为什么非得自己做一套教学智能体

说实话，这个智能体是被院长逼出来的

实验班给自己定的三条硬约束

- 取消黑板 —— 不再有满堂灌的物理载体
- 教师授课时间压缩到原来的 1/4
- 项目制必须融入教学，不是课外加餐

同时还必须满足的常规要求

- 培养方案、学分、学时一样不能少
- 考核、成绩、教学档案一样要交
- 教务与学工的全部流程照常走

于是只剩一条路

- 授课时间少了 3/4，教学质量还要更高
- 通用大模型不知道每个学生真实学到哪，支撑不了过程管控与精准指导
- 没有智能体，这个任务几乎无法完成

- 所以系统研发本身也被写成了学生的核心实战项目：知识点标注、数据适配、看板开发由学生分组承担，核心架构由导师把关——「建设系统」与「接受培养」是同一件事。

这一段写在试点报告第四部分。它不是技术偏好，是被约束条件逼出来的唯一解。

未来的 AI 教育：每一个角色都有一个 Agent

它们不是八个聊天窗口 —— 它们说话的依据，是同一份学习事件流



我们要做的不是一个更聪明的聊天机器人，是一套**以学生为中心**的角色协同。先做出来两个：教师侧的项目导师 Agent，学生侧的学习 Agent。

在动手之前，我们把国内外做完了一轮调研

下面每一条都写了逐条研判文档，吸收什么、不吸收什么、为什么

来源	它证明了什么	我们吸收了什么
Bloom 两个标准差（掌握学习 / 一对一辅导）	一对一 + 掌握学习可比常规班级教学高出约 2 个标准差	学生 Agent 的目标就是它：把 1-2 个 σ 用工程手段做到规模化
DeepTutor（HKUDS，香港大学数据智能实验室，开源 Apache-2.0）	一个 agent loop 跑出题、批改、分步解题、限域调研、图示、技能包	能力面全抄，判定权不让：判分走确定性算法，模型只写题面
LearnVector（吴恩达，2026-07，Coursera 战投 1 亿美元）	「陪到你真的会、并且能证明」；顺着学法而不只是顺着难度	落成可判定规则：跨时间验证、遗忘复检、提示依赖度三个派生视图
Khanmigo（可汗学院）	公开数据：仅约 15% 的学生经常使用——最大难题在行为不在算法	把「主动使用率」列为四个合法优化目标之一
Alpha School 的教训	宣称的成效经不起第三方核查，是这类项目最典型的死法	`make replay`：任何人可拿走事件流自行重算全班状态
BKT 贝叶斯知识追踪（经典）	从答题序列推掌握概率，按知识点存 slip / guess 参数	掌握度的算法内核；我们在它之上加了验证与遗忘

两份完整研判在 docs/ 下：《LearnVector 研判》《DeepTutor 研判》。结论一句话：方向上我们与最好的团队一致，差距在资源与分发，不在判断力。

已经在跑的第一个：教师侧 · 项目导师 Agent

目标：把教师花在「教学材料」上的时间归零。

教师原来要做的	现在由谁做	状态
写教学大纲	按知识图谱自动生成草案，教师改后确认	已跑通
写教学计划 / 学时分配	由大纲派生，按每节知识点上限自动切分	已跑通
做备课课件	确定性排版生成 PPTX，模型只写讲解词	已跑通
出题、组卷、批改	确定性选题 + 规则判分；题库 64 题（62 题已审）	已跑通
期末教学档案归档	由事件流与教学计划自动汇编	待做
判「他学会了没有」	仍然是教师 —— 这一条不交给机器	不做

教师留下的那部分，恰恰是最不可替代的部分：判断题目出得对不对、知识点粒度合不合适、这个学生到底会不会。机器做比对，教师做判断。模型出的题一律进待审队列，教师确认前不得发给学生。

已经在跑的第二个：学生侧 · 学习 Agent

目标写得很直白：把 Bloom 的 1-2 个标准差，用工程手段做到规模化

一对一辅导之所以有效，靠的是	我们用什么把它规模化
老师知道你此刻卡在哪	拉取式缺口：463 个知识点 / 547 条依赖边，缺口 = 任务所需 - 已掌握
老师知道病根不在表面那一处	根因回溯沿依赖边上溯；70 条依赖边的两端不在同一门课里
老师不会直接给答案，而是追着问	苏格拉底式追问，反复卡住才逐级降级并留痕
老师记得你上次错在哪	错误模式库 8 类 / 57 条实例，跨届累积
老师会隔一阵回头考你一次	跨时间验证 + 遗忘复检：达标 104 项，真正已验证只有 39 项（38%）

- **5,021 条学习事件只追加、不修改**，掌握度由事件算出，任何人可以拿走事件流重算一遍——它不是模型说的。

刻意不做的：不奖励当场正确率、不展示课程进度百分比、不为提升体验而降低难度。让「坚持」上瘾，不让「简单」上瘾。

请各位上船：三种参与方式，扫码就能报名

报名页 </signup.html> 代码仓库 https://gitee.com/ritchiezheng_admin/AI_EDU

① 当项目导师

- 带自己在研的横向 / 纵向课题进来当教学载体
- 你出题目与验收标准，系统把它拆成可判定的任务
- 学生产出可折算集中实践学分
- **投入**：接入时 2-3 次讨论，之后按项目节奏
- 已有 3 个项目在跑，下一个随时可接

② 审知识点与映射

- 审自己课程的知识点：粒度对不对、措辞准不准
- 审候选映射：现有 335 条待审，每人 20 条即可
- 写教学技能包：一个 Markdown 文件就能改「怎么问、怎么出题」
- **投入**：一到两个下午
- 这是当前最缺、也最紧要的一件事

③ 一起做开发

- Gitee 上克隆下来 `make setup` 就能跑
- 零构建前端、纯标准库后端，无需外网、无需 API Key
- 适配器、题库、可视化都是独立可做的口子
- **投入**：按兴趣，一个模块起步
- 305 个测试用例护着，不怕改坏

三种都不要先懂 AI。第②种尤其——它要的是各位在自己课程上的专业判断。下一页有二维码，现在就可以扫：不用登录，填姓名和一种参与方式即可。

谢 谢

扫码报名，或克隆仓库一起做

三种参与方式：当项目导师 · 审知识点与映射 · 一起做开发



报名页

<http://64.186.235.32/signup.html>



代码仓库 (Gitee)

https://gitee.com/ritchiezheng_admin/AI_EDU

不登录也能填，只要姓名和一种参与方式；名单只有教师身份能看。

浪不会等我们讨论清楚。船已经下水，缺的是人。 人工智能与交通工程学院 · 院长工作室实验班